

AxonBIM Web — Plan de integración selectiva de lógica reutilizable de AxonBIM

Estado: Propuesta para incorporar al roadmap existente

Proyecto destino: AxonBIM Web

Fuente de conocimiento: AxonBIM Desktop / legado

Principio: reutilizar comportamiento, reglas, algoritmos conceptuales, invariantes y casos de prueba; nunca trasladar arquitectura antigua ni copiar código GPL.

1. Objetivo

Aprovechar lógica ya estudiada, probada o parcialmente resuelta en el proyecto AxonBIM anterior para reducir trabajo duplicado durante el desarrollo de AxonBIM Web.

La integración debe cumplir cuatro condiciones:

1. Adaptarse a la arquitectura actual de AxonBIM Web.
2. No reinstalar dependencias o patrones del proyecto Desktop.
3. No introducir funcionalidad antes de que su fase esté autorizada.
4. Convertir el conocimiento heredado en contratos nuevos de AxonBIM Web antes de implementarlo.

Por tanto:

```
AxonBIM Desktop
  ↓
extraer comportamiento
  ↓
identificar invariantes
  ↓
definir contrato Web
  ↓
crear tests Web
  ↓
implementación TypeScript nueva
  ↓
gate
```

Nunca:

```
archivo Python/GDScript
  ↓
traducir literalmente
  ↓
AxonBIM Web
```

2. Relación con el plan actual

Este plan **no reemplaza** las fases existentes.

Se incorpora como una línea transversal:

PLAN ACTUAL AXONBIM WEB

S1-S6

Estabilización de integridad

↓

|

LR0 – Formalización del legado útil

|

↓

Fase 4 / features autorizadas

|

LR1 – Snap estable

|

LR2 – Command Transactions

|

LR3 – Spatial Reference Context

↓

Workplanes

↓

Sketch Mode

↓

Edit Mode

Futuro documentación 2D

↓

LR4 – Technical View Core

Futuro multivista / optimización

↓

LR5 – Render bajo demanda

Futuro IFC



LR6 – Recognition Policy

UX futura



LR7 – Grid adaptativo / datums avanzados

La estabilización S1–S6 sigue siendo obligatoria antes de ampliar comportamiento sensible del modelo.

3. Regla general de implementación

Cada bloque LR deberá pasar por el mismo proceso:

Antes de programar

Cursor debe responder:

- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Qué comportamiento del proyecto antiguo se está recuperando?
- ¿Qué datos utiliza?
- ¿Qué invariantes debe mantener?
- ¿Qué componentes Web serán afectados?
- ¿Qué parte del código antiguo NO será reutilizada?
- ¿Qué tests demostrarán el comportamiento?

Después de programar

Debe entregar:

- archivos modificados;
- explicación del cambio;
- tests añadidos;
- resultados de tests;
- impacto arquitectónico;
- comprobación de Undo/Redo cuando corresponda;
- comprobación de persistencia cuando corresponda;
- documentación actualizada.

Compilar no constituye evidencia suficiente.

4. LR0 — Formalización del conocimiento reutilizable

Prioridad

ALTA.

Tipo

Documentación y arquitectura.

Momento

Puede realizarse junto con S6.

No introduce nueva funcionalidad.

Objetivo

Evitar que Cursor tenga que volver a investigar el proyecto Desktop cada vez que se abra una futura feature.

Trabajo

Ampliar:

```
docs/migration/legacy-inventory.md
```

y crear:

```
docs/roadmap/legacy-reuse-roadmap.md
```

Clasificar cada pieza heredada como:

```
REIMPLEMENTAR AHORA
REIMPLEMENTAR CUANDO SE ABRA SU FASE
CONSERVAR COMO REFERENCIA
NO REUTILIZAR
```

Registrar como mínimo:

- Snap con histéresis.

- Restart Chain.
- Command Transactions.
- Active Storey.
- Storey Datums.
- Model Envelope.
- Project North.
- Projection Basis.
- Technical View Transform.
- Drawing Scale.
- Semantic Drawing Layers.
- Render invalidation.
- IFC recognition policy.
- Grid adaptativo.

Invariante

El inventario legado es **documentación de consulta**, no una fuente de código para copiar.

Gate LR0

Todo comportamiento recuperable está descrito independientemente de Python, Godot, RPC, SQLite o IFC interno del Desktop.

5. LR1 — SnapSession y snapping con histéresis

Prioridad

ALTA.

Momento

Feature pequeña post-estabilización.

Puede incorporarse a la cola de Fase 4 mediante autorización normal.

No debe abrir automáticamente una nueva fase.

Problema actual

El snapping ortogonal actual decide en cada movimiento del cursor si una dirección debe estar activa.

Esto puede producir cambios rápidos entre:

```
libre
horizontal
libre
horizontal
```

cerca del límite angular.

Comportamiento recuperado

El AxonBIM anterior conservaba temporalmente la dirección seleccionada.

Conceptualmente:

```
cursor
  ↓
candidato horizontal
  ↓
LOCK X
  ↓
mantener X
  ↓
alejamiento suficiente
  ↓
UNLOCK
```

Diseño Web

Crear estado temporal de interacción.

Conceptualmente:

```
SnapSession

anchor
axisLock
candidate
previousSnap
```

Debe pertenecer a:

```
tools/session
```

o a la capa de estado temporal de herramienta.

Nunca a `AxonDocument`.

No reutilizar

No copiar literalmente:

- thresholds del Desktop;
- implementación GDScript;
- estado global antiguo.

Los umbrales Web deben definirse y justificarse específicamente para la nueva UX.

Tests

Debe demostrarse:

1. Entrada correcta en lock horizontal.
2. Entrada correcta en lock vertical.
3. El lock permanece mientras el cursor esté en la zona de mantenimiento.
4. Se produce unlock al salir de la tolerancia.
5. Endpoint snap tiene la precedencia definida.
6. Escape limpia SnapSession.
7. Finalizar herramienta limpia SnapSession.
8. Undo/Redo no contiene SnapSession.

Gate LR1

No existen oscilaciones de estado de snap dentro de la banda de mantenimiento y ningún estado temporal entra en `AxonDocument`.

6. LR1-B — Restart Chain

Dependencia

LR1.

Objetivo

Permitir comenzar un nuevo tramo de cadena sin abandonar la herramienta activa.

Actualmente no debe definirse todavía una tecla definitiva como parte de la arquitectura.

Debe existir primero la acción semántica:

```
restartChainAt(point)
```

o equivalente.

Después la UI decidirá qué gesto la ejecuta.

Invariantes

Restart Chain:

- no crea un muro;
- no añade historial;
- no modifica `AxonDocument` ;
- limpia el segmento incompleto;
- mantiene activa la herramienta Wall;
- establece correctamente el nuevo origen.

Tests

```
cadena activa  
→ restart  
→ nueva cadena  
→ mismo tool activo  
→ document sin cambios  
→ history sin cambios
```

Gate

Reiniciar una cadena es una operación de interacción y no una mutación BIM.

7. LR2 — Command Transactions / Composite Commands

Prioridad

ALTA como fundamento futuro.

Dependencia

Debe ejecutarse después de S1:

Contrato de validez único + resultado estructurado de Commands.

Problema

Los Commands actuales son adecuados para operaciones simples.

Las operaciones futuras serán compuestas.

Ejemplo:

```
Commit Sketch
  ↓
modificar perfil
regenerar host
actualizar openings
remapear referencias
actualizar dependientes
```

Esto no puede convertirse en cinco operaciones Undo independientes.

Nuevo contrato

Introducir una abstracción equivalente a:

```
CommandTransaction
```

o:

```
CompositeCommand
```

La denominación definitiva pertenece a la implementación Web.

Invariante principal

Una acción lógica del usuario produce una sola entrada de historial.

Además:

```
execute
  ↓
operación completa
  ↓
1 History Entry

undo
  ↓
estado anterior completo

redo
  ↓
estado posterior completo
```

Nunca debe quedar un documento parcialmente modificado si falla una operación compuesta.

Implementación inicial

No usar inmediatamente la transacción para features arbitrarias.

Primero implementar:

- contrato;
- tests unitarios;
- operación sintética o muy controlada.

Después adoptarla cuando Sketch/Edit Mode la necesiten.

Tests

- dos cambios internos → una entrada History;
- Undo revierte ambos;
- Redo restaura ambos;
- fallo antes del commit → documento intacto;
- operación no-op → no entra al historial;
- fallo → redo previo no se destruye indebidamente.

Gate LR2

Una operación compuesta es atómica desde la perspectiva de `AxonDocument` y History.

8. LR3 — Spatial Reference Context

Prioridad

MUY ALTA antes de Workplanes.

Objetivo

Crear el fundamento común de referencia espacial sobre el que posteriormente puedan apoyarse:

```
Parametric Edit  
Sketch Mode  
Edit Mode
```

sin compartir sus reglas de edición.

Componentes

LR3 se divide en cuatro piezas.

9. LR3-A — Active Storey

Problema actual

Existen lugares donde se utiliza directamente:

```
document.storeys[0]
```

Esto sólo funciona correctamente mientras existe un único nivel operativo.

Cambio

Crear un estado explícito:

```
activeStoreyId
```

con un resolver único:

```
getActiveStorey(...)
```

Las herramientas dejan de depender de:

```
storeys[0]
```

Responsabilidad

El Storey activo determina inicialmente:

- nivel de creación;
- elevación de dibujo;
- contexto espacial;
- futuro workplane por defecto.

Contrato geométrico v1

Para muros verticales actuales:

```
wall.storeyId → Storey válido  
  
p1.z ≈ storey.elevation  
p2.z ≈ storey.elevation
```

dentro de la tolerancia geométrica definida.

No se elimina todavía `z` de `p1/p2`.

Eso sería una migración de modelo independiente.

Tests

- cambiar nivel activo;
- crear muro;
- `storeyId` correcto;
- `Z` correcto;
- cambiar de herramienta conserva contexto;
- cargar documento reconcilia `activeStoreyId`;
- nivel inexistente nunca puede quedar activo.

Gate

Ninguna herramienta de creación depende directamente de `storeys[0]`.

10. LR3-B — Storey Datum

Dependencia

Active Storey.

Objetivo

Representar los niveles como referencias espaciales explícitas.

Primera versión:

```
Storey Datum
├ id
├ elevation
├ name
└ active state
```

Inicialmente puede ser únicamente una representación derivada.

No introducir todavía edición compleja de niveles.

Futuro

Permitirá:

- seleccionar nivel;
- activar nivel;
- mostrar elevación;
- asociar Workplane;
- navegar entre pisos.

Invariante

El datum representa el Storey.

No constituye una segunda fuente de verdad.

Gate

Modificar visualización del datum nunca modifica la geometría BIM accidentalmente.

11. LR3-C — Model Envelope

Fuente conceptual

`workspace_xy.py`.

Objetivo

Sustituir conceptos estáticos como grids de tamaño fijo por un límite espacial derivado del proyecto.

Crear conceptualmente:

ModelEnvelope

calculado desde el documento.

Puede proporcionar:

minX
minY
minZ
maxX
maxY
maxZ
center
size

Usos

- Fit All.
- Grid.
- Camera framing.
- Datums.
- Technical Views.
- futura impresión.
- referencias espaciales.

Importante

Debe ser **estado derivado**.

No introducirlo como segunda fuente de verdad persistente salvo necesidad futura demostrada.

Tests

- documento vacío;
- un muro;
- múltiples muros;
- elementos alejados del origen;
- elementos negativos;
- crecimiento correcto del envelope;
- ninguna mutación de document.

Gate

`ModelEnvelope` puede regenerarse completamente desde `AxonDocument`.

12. LR3-D — Project North / Projection Basis

Prioridad

ALTA y bajo coste.

Situación actual

AxonBIM ya establece:

```
+X = East  
+Y = North  
+Z = Up
```

Debe completarse el contrato para las vistas técnicas.

Definir formalmente

Para:

TOP
NORTH
SOUTH
EAST
WEST

debe quedar especificado:

- eje horizontal;
- eje vertical;
- signo;
- dirección de observación;
- handedness;
- comportamiento de texto/cotas.

Primera versión

Mantener:

+Y = Project North

No introducir todavía rotación de Project North.

Objetivo

Evitar futuros resultados donde:

3D	correcto
elevation	espejada
DXF	diferente
PDF	invertido

Tests

Puntos conocidos deben proyectarse correctamente en las cinco vistas canónicas.

Gate

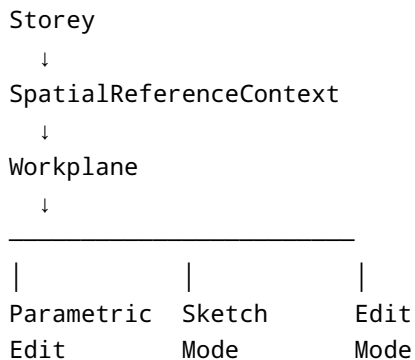
Una misma `ProjectionBasis` debe poder ser utilizada posteriormente por Viewer, Technical Views, DXF y PDF.

13. Integración con Workplanes

LR3 debe convertirse en prerequisite del documento actual:

```
docs/roadmap/workplanes-roadmap.md
```

El nuevo flujo será:



Los tres modos:

comparten referencia espacial

pero:

NO comparten reglas de edición.

Esto mantiene la separación arquitectónica definida para AxonBIM Web.

14. LR4 — Technical View Core

Prioridad

ALTA A FUTURO.

Estado

Parked.

No implementar hasta abrir formalmente la línea de documentación técnica 2D.

Motivo para documentarlo ahora

El Desktop contiene suficiente lógica útil como para evitar diseñar las vistas técnicas desde cero cuando llegue esa fase.

Arquitectura propuesta

```
AxonDocument
  ↓
ProjectionBasis
  ↓
TechnicalViewTransform
  ↓
DrawingModel
  ↓
Renderer / Export Adapter
```

Nunca:

```
Three.js Camera
  ↓
captura pantalla
  ↓
plano técnico
```

15. LR4-A — TechnicalViewTransform

Debe definir:

```
WORLD
  x y z
  ↓
VIEW
  u v
  ↓
DRAWING
  x y
  ↓
SCREEN
  px py
```

y su transformación inversa cuando sea necesaria:

```
screen
↓
drawing
↓
view/world reference
```

Tests

- world → view;
- view → drawing;
- drawing → screen;
- screen → drawing;
- roundtrip dentro de tolerancia;
- North/South/East/West;
- escala independiente del zoom de cámara.

16. LR4-B — Drawing Scale

Introducir un concepto de escala técnica independiente de la cámara 3D.

Ejemplos futuros:

```
1:20
1:50
1:100
1:200
```

La escala afecta la representación de dibujo.

No debe modificar el modelo BIM.

Invariante

```
model units = metros

drawing scale != camera zoom
```

17. LR4-C — Semantic Drawing Layers

No implementar DXF como sistema central de documentación.

Crear primero categorías semánticas.

Conceptualmente:

```
DrawingLayerKind  
  
WallProjection  
WallCut  
Opening  
Axis  
Dimension  
Annotation  
Hatch  
Reference
```

Posteriormente:

```
DrawingModel  
├── SVG  
├── PDF  
└── DXF
```

Cada formato será un adaptador.

Gate LR4

La representación técnica puede generarse sin depender de Three.js, DXF o un renderer concreto.

18. LR5 — Render invalidation / render bajo demanda

Prioridad

MEDIA.

Momento

No implementar prematuramente.

Activar cuando:

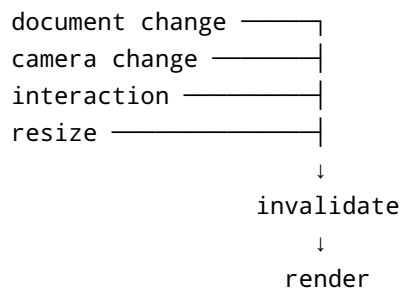
- existan múltiples vistas;
- Technical Views;
- viewport ocultable;
- o exista evidencia de coste de render idle.

Situación actual

El Viewer mantiene un loop continuo basado en:

```
requestAnimationFrame
```

Arquitectura futura



Durante orbit/drag puede mantenerse animación continua.

En reposo puede suspenderse.

Antes de implementar

Obtener baseline real de rendimiento.

No optimizar únicamente por intuición.

Tests

- cámara se actualiza;
- orbit no pierde frames funcionales;
- resize renderiza;

- selección renderiza;
- cambio de documento renderiza;
- idle deja de solicitar frames cuando corresponda.

Gate LR5

La optimización no modifica comportamiento visible ni semántica BIM.

19. LR6 — IFC Recognition Policy

Prioridad documental

ALTA.

Prioridad de implementación

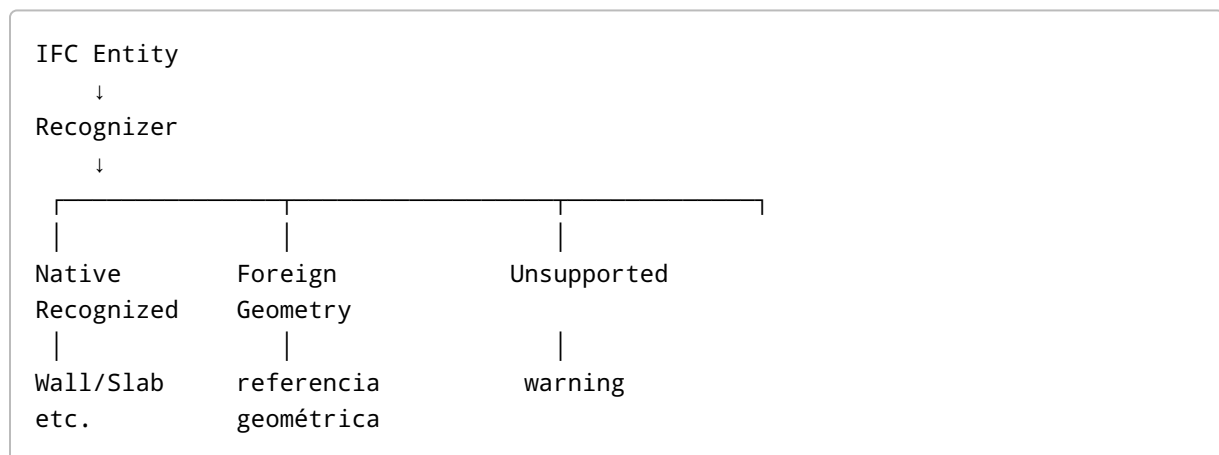
PARKED hasta la fase IFC.

Objetivo

Formalizar ahora un principio útil del importador Desktop:

AxonBIM sólo convierte una geometría externa en entidad BIM nativa cuando puede reconocer de forma demostrable sus parámetros.

Pipeline futuro



Regla crítica

Nunca:

geometría ambigua

↓

adivinar espesor

adivinar altura

adivinar eje

↓

Wall nativo

Invariantes

Un elemento nativo importado debe satisfacer exactamente los mismos validadores que un elemento creado por Commands.

No reutilizar

- mutación IFC en cada gesto;
- session IFC como SoT;
- heurísticas de unidades no demostrables;
- dependencias Python del Desktop.

Gate LR6 documental

ADR IFC actualizado antes de implementar el importador real.

20. LR7 — Grid adaptativo y referencias visuales

Prioridad

BAJA.

Dependencias

LR3.

Objetivo

Aprovechar la idea del Desktop de que las referencias espaciales respondan al contexto de visualización.

Posibles comportamientos:

- grid dimensionado desde ModelEnvelope;
- realce del plano activo;

- atenuación de referencias secundarias;
- datum activo claramente identificable.

Restricción

Es UX derivada.

Nunca debe participar de la lógica geométrica del modelo.

21. Elementos explícitamente prohibidos de la migración

La siguiente lógica del Desktop NO debe portarse como solución Web.

21.1 Wall joins mediante modificación de p1/p2

No utilizar.

AxonBIM Web ya posee una solución mejor:

```
eje paramétrico estable
    ↓
join directions
    ↓
malla derivada
```

Las uniones no deben destruir la definición paramétrica del muro.

21.2 Godot

No portar.

21.3 JSON-RPC interno

No portar.

21.4 Backend Python como núcleo geométrico obligatorio

No reinstalar.

21.5 SQLite History

No portar.

La semántica reversible puede estudiarse.

La arquitectura SQLite no.

21.6 Código GPL

No copiar código fuente, funciones ni traducciones literales.

Sólo:

- comportamiento observable;
- matemáticas;
- invariantes;
- conceptos;
- casos de prueba;
- conocimiento técnico.

Implementación Web nueva.

21.7 IFC como fuente de verdad interna

No utilizar.

`AxonDocument` continúa siendo SoT.

21.8 Extracción de planos mediante todas las aristas trianguladas

No utilizar como futuro motor de documentación.

Puede generar líneas correspondientes a triangulación y no a semántica arquitectónica.

22. Orden de implementación recomendado

ETAPA A — Obligatoria

Cerrar:

S1
S2
S3
S4
S5
S6

de la auditoría de integridad.

No continuar expansión sensible antes del gate.

ETAPA B — Recuperación documental

LR0

Actualizar inventario legado y registrar contratos.

Puede integrarse en S6.

ETAPA C — Mejoras pequeñas sobre herramientas existentes

LR1

SnapSession + histéresis.

LR1-B

Restart Chain.

Son cambios localizados y medibles.

No introducen nuevos tipos BIM.

ETAPA D — Preparación arquitectónica

LR2

Command Transactions.

LR3-A

Active Storey.

LR3-B

Storey Datum básico.

LR3-C

Model Envelope.

LR3-D

Projection Basis / Project North.

Estos bloques preparan las futuras formas de edición.

ETAPA E — Workplanes

Una vez cerrados LR2 + LR3:

abrir el roadmap ya existente de Workplanes.

No crear una segunda implementación paralela.

ETAPA F — Sketch Mode

Sólo después de:

Command Transactions
+
Spatial Reference Context
+
Workplanes

Sketch Mode podrá utilizar la misma referencia espacial sin contaminar Parametric Edit.

ETAPA G — Edit Mode

Después de validar Sketch Mode y el sistema común de referencias.

Push & Pull deberá implementarse aquí según su contrato específico, reutilizando el conocimiento geométrico ya documentado del Desktop.

No debe introducirse Push & Pull sobre puertas/ventanas paramétricas.

ETAPA H — Technical Views

Abrir LR4 cuando se autorice documentación 2D.

Orden:

```
ProjectionBasis
↓
TechnicalViewTransform
↓
DrawingScale
↓
DrawingModel
↓
Semantic Layers
↓
SVG/PDF/DXF adapters
```

ETAPA I — Rendimiento

LR5 únicamente con evidencia o necesidad real.

ETAPA J — IFC

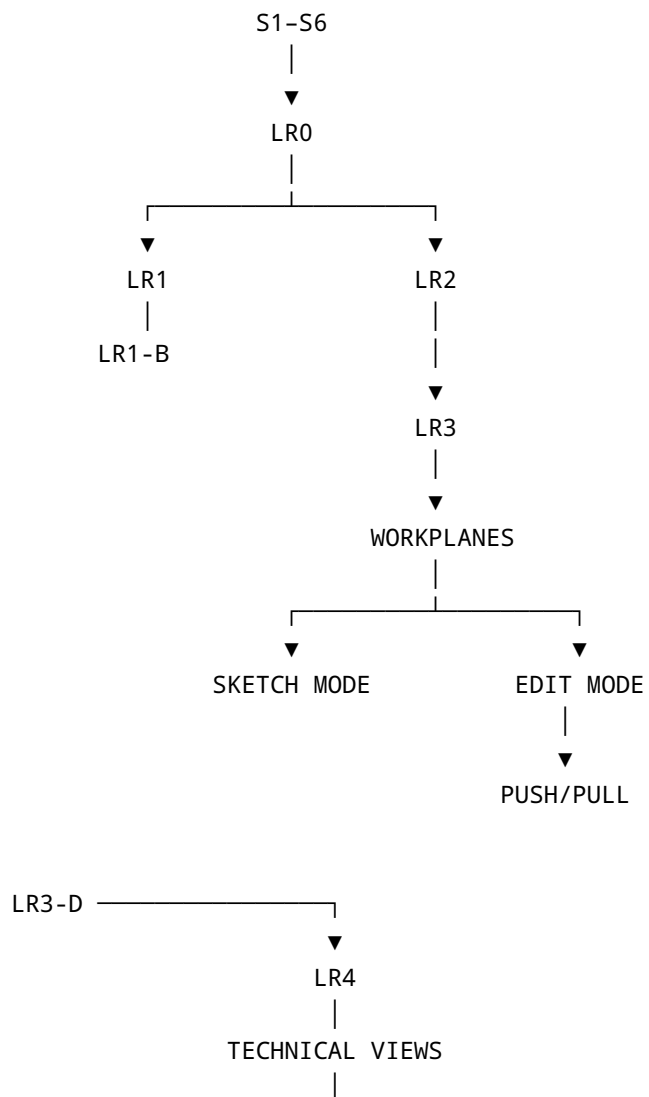
Cuando se abra IFC:

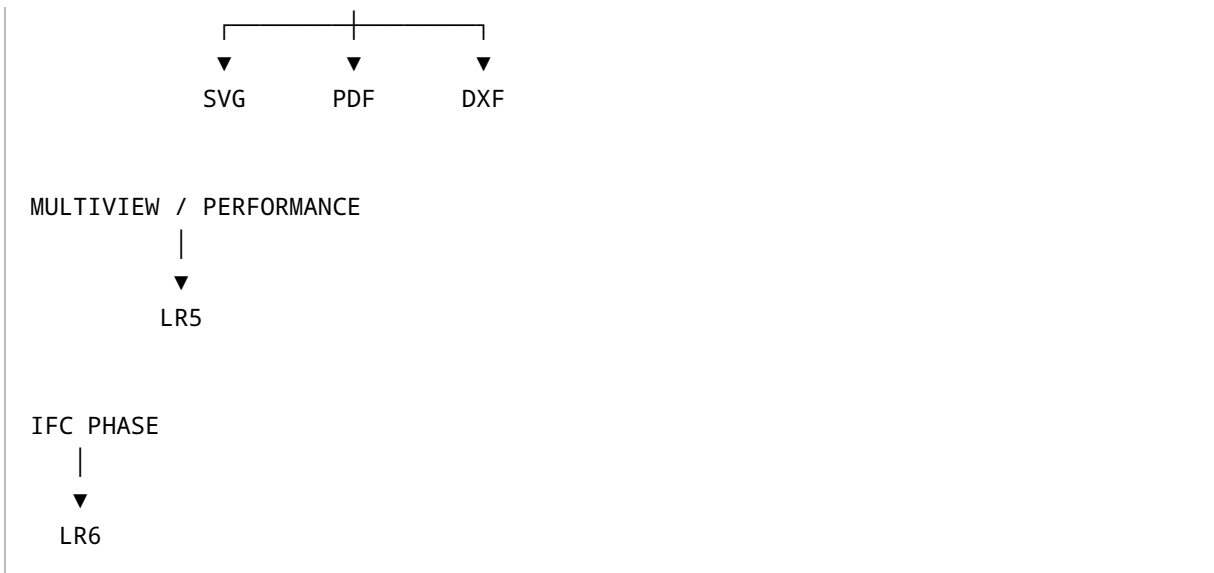
primero LR6 Recognition Policy.

Después:

```
IFC parser
↓
recognizers
↓
validadores de dominio
↓
AxonDocument
```

23. Dependencias resumidas





24. Prioridades revisadas

P0 — antes de nuevas funciones sensibles

S1-S6.

P1 — incorporar al roadmap cercano

- LR0 Legacy contracts.
- LR1 SnapSession.
- LR2 Command Transactions.
- LR3 Active Storey / Spatial Reference Context.
- LR3-D Project North / Projection Basis.

P2 — requisitos para siguientes etapas

- Storey Datums.
- Model Envelope.
- Workplanes.
- Technical View foundation.

P3 — futuras fases

- DrawingModel.
- Semantic Drawing Layers.
- Render invalidation.
- IFC Recognizers.

- Grid adaptativo.

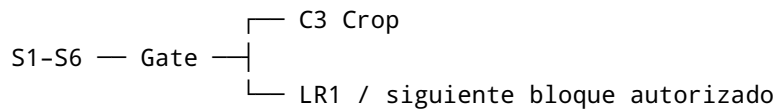
25. Relación con la prioridad C3 Crop

El plan recuperado **no cancela ni desplaza automáticamente** C3 — Crop editable en más vistas.

C3 puede mantenerse como feature autorizada del roadmap actual.

LR debe considerarse una segunda línea de trabajo con sus propios gates.

Por tanto, después de la estabilización:



La selección entre ambos sigue siendo una decisión explícita de desarrollo.

26. Gate general para Cursor

Ningún bloque LR se considera cerrado únicamente porque:

- compile;
- el navegador abra;
- un test existente siga verde;
- visualmente parezca funcionar.

Para cerrar cada bloque debe existir evidencia de:

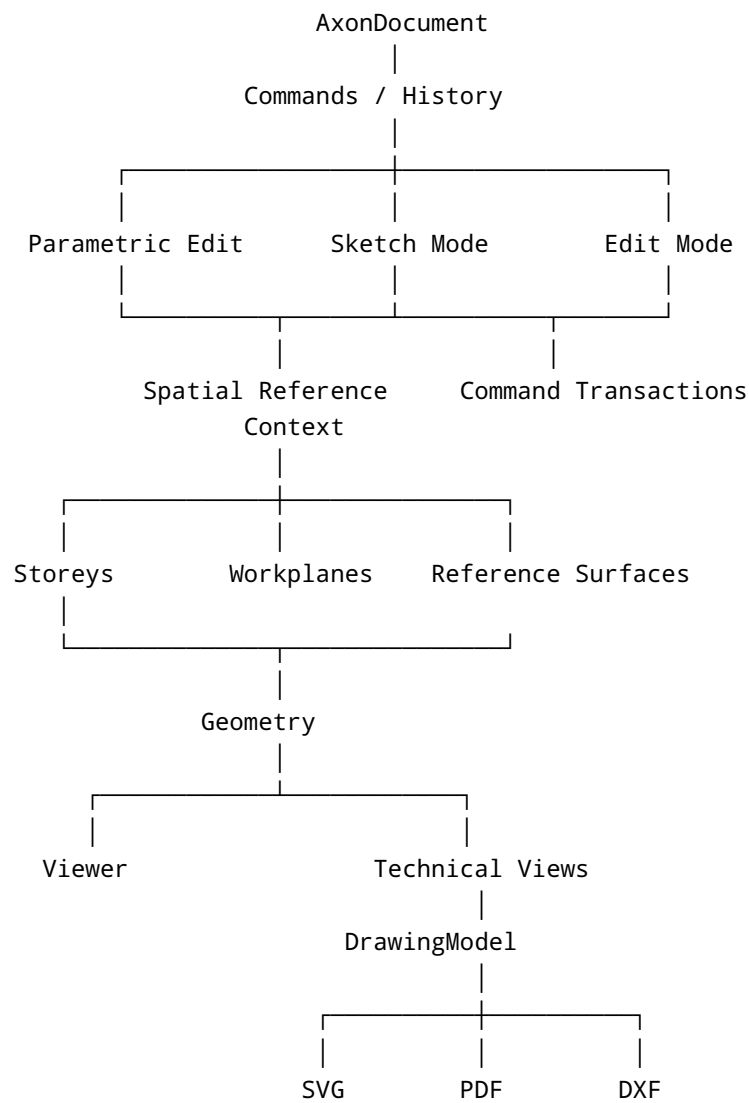
```
PROBLEMA
+
DATOS
+
INVARIANTES
+
COMPONENTES
+
TESTS
+
DOCUMENTACIÓN
```

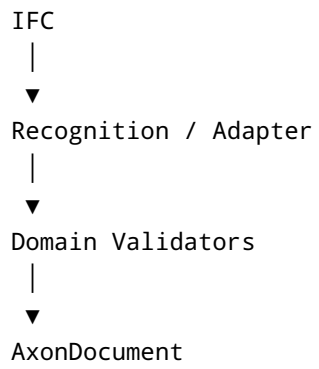
Y la implementación debe poder responder:

¿Qué conocimiento de AxonBIM Desktop recuperamos y cómo fue transformado para respetar la arquitectura de AxonBIM Web?

27. Resultado arquitectónico buscado

La recuperación selectiva debe conducir gradualmente a esta arquitectura:





El resultado no pretende reconstruir AxonBIM Desktop.

Pretende **recuperar el conocimiento que ya costó trabajo descubrir y convertirlo en una arquitectura Web más limpia, controlada y extensible.**